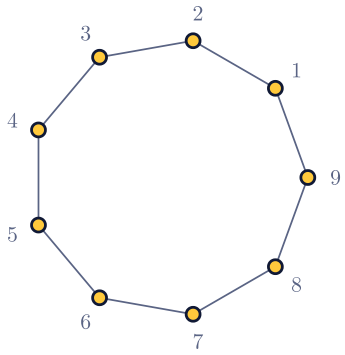
PROBLÈME · ANNALES MP · 1 H 10

Modèle d'Ising : matrices de décalage et produit de Kronecker

IV – Le modèle d'Ising unidimensionnel

Pour $k \in [\![1, n]\!]$, $C_{n,k}(i,j) = 1$ si ($i \in [\![1,k]\!]$ et $j = i + n - k$) ou ($i \in [\![k+1, n]\!]$ et $j = i - k$), et 0 sinon. On remarque que $C_{n,n} = I_n$. On pose $J_n^{(1)} = C_{n,1} + C_{n,n-1}$.

1. Vérifier que, pour $n = 9$, $J_n^{(1)}$ est la matrice dont le coefficient (i,j) vaut 1 si les sommets i et j du graphe ci-dessous sont reliés par une arête, et 0 sinon : chaque particule n'interagit qu'avec ses deux voisines.



Le graphe de Q8 : chaque particule est reliée à ses deux voisines.

1. Écrire en Python une fonction `mat_adj(graphe)` qui prend un graphe à m sommets, orienté ou non, représenté par un dictionnaire de clés $0, \dots, m-1$ associées aux listes d'adjacence, et renvoie sa matrice d'adjacence. Ainsi `mat_adj({0: [1, 2], 1: [0], 2: [0, 1, 2]})` renvoie `[[0, 1, 1], [1, 0, 0], [1, 1, 1]]`.
2. Montrer que, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $C_{n,1}^k = C_{n,k}$.
3. En déduire un polynôme annulateur de $C_{n,1}$, puis son spectre.
4. En déduire que $J_n^{(1)}$ admet les valeurs propres, énumérées avec leur multiplicité, $\lambda_k = 2\cos\left(\dfrac{2\pi k}{n}\right)$, $k \in [\![0, n-1]\!]$.

V – Le modèle d'Ising bidimensionnel

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{u,v}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{R})$, le produit de Kronecker $A \otimes B \in \mathcal{M}_{ur,vs}(\mathbb{R})$ est la

matrice formée de uv blocs de taille $r \times s$, le bloc d'indice (i,j) étant $a_{ij}B$:

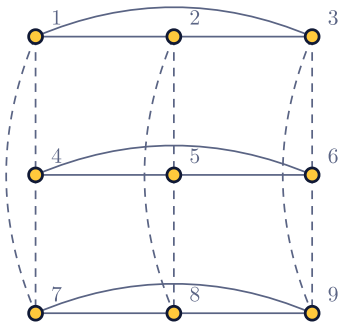
$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1v}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{u1}B & \cdots & a_{uv}B \end{pmatrix}.$$

On se donne encore $w, t \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que $\otimes$ est une application bilinéaire de $\mathcal{M}_{u,v}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_{ur,vs}(\mathbb{R})$.
2. Montrer que pour $A \in \mathcal{M}_{u,v}$, $A' \in \mathcal{M}_{v,w}$, $B \in \mathcal{M}_{r,s}$, $B' \in \mathcal{M}_{s,t}$: $(A \otimes B)(A' \otimes B') = (AA') \otimes (BB')$.
3. Montrer que si $A \in \mathcal{M}_u(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_r(\mathbb{R})$ sont diagonalisables, alors $A \otimes B$ est diagonalisable et $\mathrm{Sp}(A \otimes B) = \{\lambda\mu \mid \lambda \in \mathrm{Sp}(A), \mu \in \mathrm{Sp}(B)\}$. On pourra commencer par déterminer l'inverse du produit de Kronecker de deux matrices inversibles.

On pose $N = n^2$ et $J_N^{(2)} = I_n \otimes J_n^{(1)} + J_n^{(1)} \otimes I_n \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.

1. Vérifier que, pour $n = 3$, $J_N^{(2)}$ est la matrice d'adjacence du graphe ci-dessous (les arêtes comptent, qu'elles soient en pointillés ou en plein).



Le graphe de Q16, redessiné en grille : traits pleins entre sommets d'une même ligne, pointillés entre sommets d'une même colonne (c'est le même graphe que celui du sujet).

1. On revient au cas général. Montrer que les valeurs propres de $J_N^{(2)}$ sont les $\lambda_j + \lambda_k$, pour $(j,k) \in [\![0, n-1]\!]^2$.